UFRN

Representação de Sistemas de Tempo Contínuo por Equações Diferenciais

DCA3402 - Modelagem e Análise Linear de Sistemas

Prof. Anderson Cavalcanti

Sumário

1. **Sistemas dinâmicos representados por EDO** - exemplos físicos

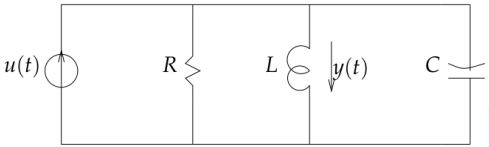
2. **Representação por equações diferenciais** - forma geral

3. **Cálculo da resposta** - método clássico e menção à Transformada de Laplace

Ao final: simulações em MATLAB com `ode45`

SISTEMAS DINÂMICOS REPRESENTADOS POR EDO

Circuito RLC paralelo



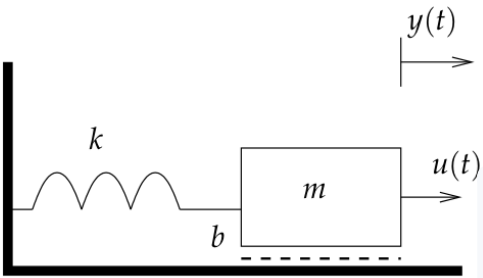
- $v(t)$: tensão nos componentes do circuito.
- Pela lei dos nós de Kirchhoff:

$$u(t) = \frac{v(t)}{R} + y(t) + C\frac{dv(t)}{dt}, \qquad v(t) = L\frac{dy(t)}{dt}$$

$$LC\frac{d^2y(t)}{dt^2} + \frac{L}{R}\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = u(t)$$

Equação Diferencial Ordinária linear

Sistema massa-mola

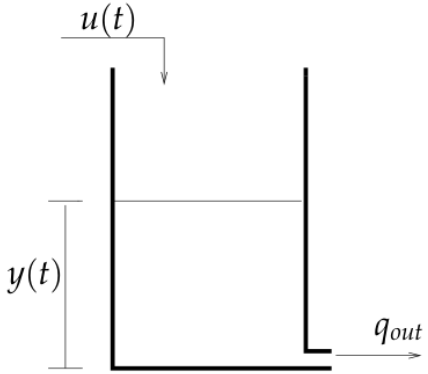


- $u(t)$: força externa exercida sobre a massa.
- $y(t)$: deslocamento da massa.
- Segunda lei de Newton:

$$u(t) - b\frac{dy(t)}{dt} - ky(t) = m\frac{d^2y(t)}{dt^2}$$

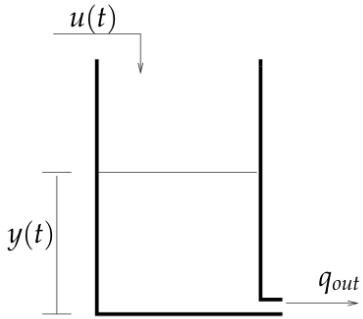
EDO linear

Sistema fluídico: nível em tanque



- $u(t)$: vazão de entrada.
- $y(t)$: nível de líquido no tanque.
- A: área de seção transversal do tanque.
- a: área de seção transversal do orifício de saída.
- g: aceleração da gravidade.

Sistema fluídico: EDO não linear



- Vazão de saída (Equação de Bernoulli):

$$q_{out} = a\sqrt{2gy(t)}$$

Princípio de conservação da massa:

$$A\frac{dy(t)}{dt} = u(t) - a\sqrt{2gy(t)}$$

EDO não linear

Modelagem fenomenológica

A **modelagem fenomenológica** de sistemas dinâmicos, em geral, resulta em modelos matemáticos na forma de **Equações Diferenciais**.

- As leis físicas fornecem a relação entre entrada, saída e variáveis internas.
- A ordem da EDO está associada ao número de elementos armazenadores de energia ou massa.
- Condições iniciais representam a memória do sistema dinâmico.

REPRESENTAÇÃO POR EQUAÇÕES DIFERENCIAIS

Representação geral por EDO linear

Sistemas dinâmicos lineares podem ser representados por EDO lineares do tipo:

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-2} \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + a_{n-1} \frac{dy(t)}{dt} + a_n y(t)$$
$$= b_0 \frac{d^m u(t)}{dt^m} + b_1 \frac{d^{m-1} u(t)}{dt^{m-1}} + \cdots + b_{m-2} \frac{d^2 u(t)}{dt^2} + b_{m-1} \frac{du(t)}{dt} + b_m u(t)$$

- Para sistemas causais, $n \geq m$.
- Coeficientes fixos $\Rightarrow$ sistema invariante no tempo.
- Coeficientes explícitos em t $\Rightarrow$ sistema variante no tempo.
- EDO lineares são modelos matemáticos de sistemas lineares.

Cálculo da resposta: ideia geral

- A representação por EDO permite calcular a resposta de um sistema linear.
- Exemplo de segunda ordem:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 4\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = 6u(t)$$
$$\ddot{y}(t) + 4\dot{y}(t) + 3y(t) = 6u(t)$$

- Entrada: $u(t) = 1$, $t \geq 0$ (degrau unitário).
- Condições iniciais: $y(0) = 1$, $\dot{y}(0) = -1$.
- As condições iniciais representam a memória do sistema dinâmico.

Métodos de cálculo da resposta

Método clássico

- solução homogênea;
- solução particular;
- aplicação das condições iniciais;
- resposta final no domínio do tempo.

Transformada de Laplace

- método algébrico;
- útil para EDO lineares;
- será aprofundado em aulas posteriores;
- aqui fica apenas como menção.

Exemplo: resultado pelo método clássico

$$\ddot{y}(t) + 4\dot{y}(t) + 3y(t) = 6, \qquad t \geq 0$$
$$y(0) = 1, \qquad \dot{y}(0) = -1$$

- Solução homogênea: associada ao polinômio característico $r^2 + 4r + 3 = 0$.
- Solução particular: resposta ao degrau constante.
- Aplicando as condições iniciais, obtém-se:

$$y(t) = 2 - 2e^{-t} + e^{-3t}, \quad t \geq 0$$

SIMULAÇÕES EM MATLAB COM ode45

Simulação 1: EDO linear de segunda ordem

Modelo: $\ddot{y} + 4\dot{y} + 3y = 6u(t)$, com $u(t) = 1$, $y(0) = 1$, $\dot{y}(0) = -1$.

```
% y'' + 4y' + 3y = 6u(t), u(t)=1
f = @(t,x) [x(2); 6 - 4*x(2) - 3*x(1)];
x0 = [1; -1];               % x1=y, x2=y'
tspan = [0 8];
[t,x] = ode45(f,tspan,x0);

plot(t,x(:,1),'LineWidth',1.8); grid on
xlabel('t (s)'); ylabel('y(t)')
title('Resposta da EDO linear')
```

Simulação 2: massa-mola-amortecedor

Modelo: $m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = u(t)$, resposta a uma força constante.

```
m = 1; b = 0.6; k = 2;
u = @(t) 1;                    % forca degrau
f = @(t,x) [x(2); (u(t) - b*x(2) - k*x(1))/m];

x0 = [0; 0];
[t,x] = ode45(f,[0 15],x0);

plot(t,x(:,1),'LineWidth',1.8); grid on
xlabel('t (s)'); ylabel('y(t)')
title('Sistema massa-mola-amortecedor')
```

Simulação 3: sistema de nível não linear

Modelo: $A\dot{y} = u(t) - a\sqrt{2gy}$.

```
A = 15; a = 0.2; g = 1000;
u = @(t) 1.0;                % vazao de entrada constante
f = @(t,y) (u(t) - a*sqrt(2*g*max(y,0)))/A;

y0 = 20;
[t,y] = ode45(f,[0 200],y0);

plot(t,y,'LineWidth',1.8); grid on
xlabel('t (s)'); ylabel('y(t)')
title('Nivel em tanque: modelo nao linear')
```

Simulação 4: variação de parâmetros no RLC

Ideia: comparar a resposta para diferentes valores de amortecimento no modelo $\ddot{y} + \frac{1}{R}\dot{y} + y = u(t)$.

```
Rvals = [0.5 1 2];
tspan = [0 12]; x0 = [0; 0];
figure; hold on
for R = Rvals
    f = @(t,x) [x(2); 1 - (1/R)*x(2) - x(1)];
    [t,x] = ode45(f,tspan,x0);
    plot(t,x(:,1),'LineWidth',1.8)
end
grid on; xlabel('t (s)'); ylabel('y(t)')
legend('R=0.5','R=1','R=2')
title('Influencia de R na resposta do RLC')
```

Comandos para estudo

1. Simule o circuito RLC paralelo para diferentes valores de R, L e C.
2. Compare a resposta do sistema massa-mola para amortecimento baixo, crítico e elevado.
3. Simule o tanque não linear para duas vazões de entrada diferentes e compare os níveis de regime permanente.
4. Altere as condições iniciais e observe como a memória do sistema afeta a resposta transitória.